



UBA | CBC
Universidad de Buenos Aires
Ciclo Básico Común



**FACULTAD
DE INGENIERIA**
Universidad de Buenos Aires

Análisis Matemático (66)

Cátedra Palacios Puebla
Primer cuatrimestre 2026



Figura 1: Brooke Taylor

Práctica 6: Aproximación polinomial

CLASE 1: Aproximación lineal, diferenciales y polinomio de Taylor (ejercicios 1 a 9)

Ejercicio 1. Considere la función $f : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

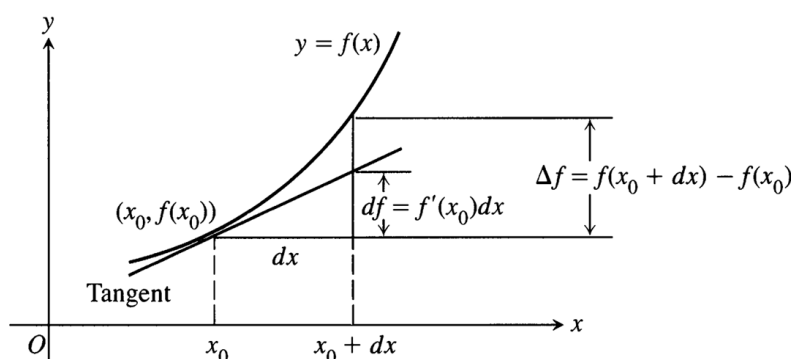
$$f(x) = \tan(x)$$

- a) Halle una aproximación lineal de f en $x = \frac{\pi}{3}$. Calcule aproximadamente $\tan(61^\circ)$.
- b) Explique por qué $f^{-1}(x) = \arctan(x)$ es derivable en un entorno de $x = \sqrt{3}$ y aproxímela linealmente.
- c) Halle aproximaciones para $g(x) = \cot(x)$ en $x = \frac{\pi}{4}$ y $h(x) = \arccos(x)$ en $x = 0$.

Aproximación por diferenciales, errores absolutos, relativos y porcentuales

En las ciencias aplicadas, generalmente se utilizan *linealizaciones* para aproximar valores de funciones derivables en x_0 en algún entorno pequeño de x_0 :

$$f(x) \approx L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$



A todos los fines prácticos, la función L es suficiente para trabajar con cantidades numéricas. Además, cuando la variable independiente x pasa de x_0 a x_1 , es decir, cuando tenemos una *variación infinitesimal* (es decir, muy pequeña) $dx = x_1 - x_0$, las linealizaciones ayudan a *estimar el cambio absoluto de f* :

$$\Delta f \approx \Delta L = f'(x_0)(x_1 - x_0) = f'(x_0)dx.$$

Esto es lo que tradicionalmente se denomina «estimación por diferenciales»: la estimación del cambio real en f . A la cantidad $f'(x_0)dx$ tradicionalmente se la suele llamar «diferencial de f » o incluso, «diferencial total», y la notación que se estila usar es

$$df = f'(x_0)dx$$

En definitiva, $\Delta f \approx df$.

En ocasiones, interpretamos los cambios pequeños dx en la variable independiente como *incertezas en la medición de x* , y en tales situaciones interpretamos la estimación del cambio en f como «*estimaciones del error introducido por x* » y como tales, se pueden entender de varios modos:

	Real	Estimado
▪ Cambio absoluto	$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$	$df = f'(x_0) dx$
▪ Cambio relativo	$\frac{\Delta f}{f(x_0)}$	$\frac{df}{f(x_0)}$
▪ Cambio porcentual	$\frac{\Delta f}{f(x_0)} \times 100$	$\frac{df}{f(x_0)} \times 100$

Ejercicio 2. Dada $f(x) = \sqrt[3]{x}$,

- a) hallar la linealización de f en $x_0 = 8$ y utilizarla para calcular aproximadamente $\sqrt[3]{8,5}$.
b) hallar el cambio $\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$, el valor de la estimación $df = f'(x_0)dx$ y el error de aproximación $|\Delta f - df|$ cuando $x_0 = 8$ y $dx = 0,1$.

Ejercicio 3. Para cada una de las siguientes funciones, calcule *exactamente* el incremento absoluto, relativo y porcentual cuando la variable independiente pasa de x_0 a $x_0 + dx$ y luego compare con la *estimación* del incremento que calcula usando diferenciales.

- a) $f(x) = \sin(x), x_0 = \frac{\pi}{6}, dx = \frac{\pi}{180}$ c) $f(x) = e^x, x_0 = 0, dx = 0,05$
b) $f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 4, dx = 1$ d) $f(x) = \frac{1}{x}, x_0 = 2, dx = 0,1$

Luego, acote en cada caso dx de modo que la estimación del error porcentual sea menor al 1 %.

Actividad 1. Lea con detenimiento y transcriba en su cuaderno los ejercicios 1.3 y 1.4 de las Notas teóricas 6.

Ejemplo. El radio de un círculo pasa de 2 metros a 2.02 metros. Estime el cambio en el área del círculo; exprese además tal cambio en términos porcentuales respecto del área original.

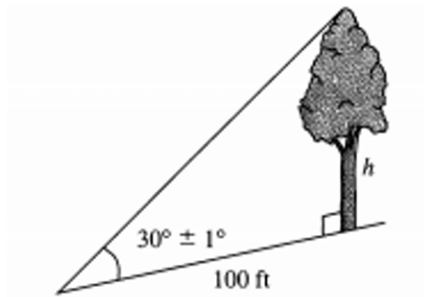
Solución: La función que da el área de un círculo en función de su radio r es $A(r) = \pi \cdot r^2$; el ejercicio nos pide que estimemos $\Delta A = A(2,02) - A(2)$, es decir nos pide $dA = A'(2)(2,02 - 2)$. O sea

$$\Delta A \approx dA = A'(2) \cdot (2,02 - 2) = 2 \cdot \pi \cdot 2 \cdot (0,02) \approx 0,251327$$

En términos del área original, esto representa un cambio porcentual aproximado de

$$\frac{dA}{A(2)} \cdot 100 \% = \frac{0,251327}{\pi \cdot 4} \approx 2 \%$$

Ejercicio 4. [Árboles] Para calcular la altura de un árbol, se mide el ángulo desde el piso al punto más alto del árbol desde un punto en el piso que se encuentra a 100 pies de la base del árbol. Con el equipo de medición disponible, se obtiene un ángulo de $30^\circ \pm 1^\circ$. ¿Cuál será el error en la medición del árbol producida por la tolerancia de un error de $\pm 1^\circ$ en la medición del ángulo? Trabajar en radianes.



Actividad 2. Lea la sección 2 de las Notas teóricas 6.

Ejercicio 5. Calcular el polinomio de Taylor de orden n de f centrado en x_0 :

a) $f(x) = 2 + 3x + 4x^2, n = 2, x_0 = 1$

d) $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}, n = 2, x_0 = 1$

b) $f(x) = \cos(x), n = 5, x_0 = 0$

e) $f(x) = \arcsen(x), n = 2, x_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}$

c) $f(x) = \tan(x), n = 2, x_0 = \frac{\pi}{4}$

f) $f(x) = \sqrt[3]{x}, n = 3, x_0 = 8$

Ejercicio 6. [Ley de Coulomb, I] Un disco uniformemente cargado tiene radio R y densidad de carga superficial σ , como se ve en la figura. El potencial eléctrico V en un punto P a una distancia $d > 0$ a lo largo de la perpendicular al eje central del disco es

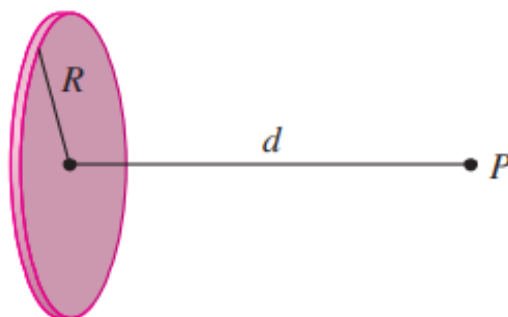
$$V = 2\pi k_e \sigma (\sqrt{d^2 + R^2} - d)$$

donde k_e es una constante llamada constante de Coulomb. Demuestre que

$$V \approx \frac{\pi k_e R^2 \sigma}{d}$$

para d muy grande.

(Sugerencia: Considere la variable real $x = \frac{R}{d}$.)



Ejercicio 7. Suponga que $f : (0, 5) \rightarrow \mathbb{R}$ es una función tres veces derivable con polinomio de Taylor de orden 3 en $x_0 = 2$ dado por

$$P_3(x) = 2 + 3x - 2x^2 - \frac{1}{4}x^3$$

a) Hallar $f(2), f'(2), f''(2)$ y $f'''(2)$.

b) Suponga que el polinomio de Taylor de orden 2 de h alrededor de $x_1 = -2$ viene dado por

$$Q_2(x) = 3 - x + x^2.$$

Halle el polinomio de Taylor de orden 2 alrededor de $x_0 = 2$ para la función $h(f(x))$.

- c) Halle el polinomio de Taylor de orden tres alrededor del origen para $\frac{1}{f(x^2+2)}$.

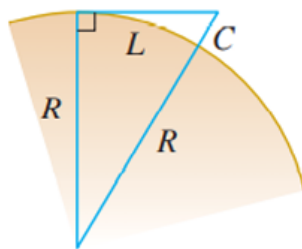
Ejercicio 8. Considere la función $f(x) = e^{\sin(x)}$.

- a) Muestre que $P(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$ es el polinomio de Taylor de orden tres alrededor de $x_0 = 0$ de f .
- b) Halle el polinomio de Taylor de orden tres alrededor de $x_0 = 0$ para $h(x) = xf^2(x)$.
- c) Halle el polinomio de Taylor de orden dos en $x_1 = 1$ para $g(x) = \cosh(x-1) + f(x^2-1)$

Ejercicio 9. [Topografía] Si un topógrafo mide diferencias en la altitud cuando hace planos para una carretera que cruza un desierto, se deben hacer correcciones tomando en cuenta la curvatura de la Tierra.

- a) Si R es el radio de la Tierra y L es la longitud de la carretera, demostrar que la corrección es

$$C = R \sec\left(\frac{L}{R}\right) - R$$



- b) Mediante un polinomio de Taylor demostrar que

$$C \approx \frac{L^2}{2R} + \frac{5L^4}{24R^3}$$

- c) Comparar las correcciones dadas por las fórmulas en los incisos a) y b) para una carretera que mide 100 km de longitud (tomar como radio de la Tierra 6 370 km).

CLASE 2: Resto de Taylor (ejercicios 10 a 13)

Actividad 3. Lea la sección 3 de las Notas teóricas 6.

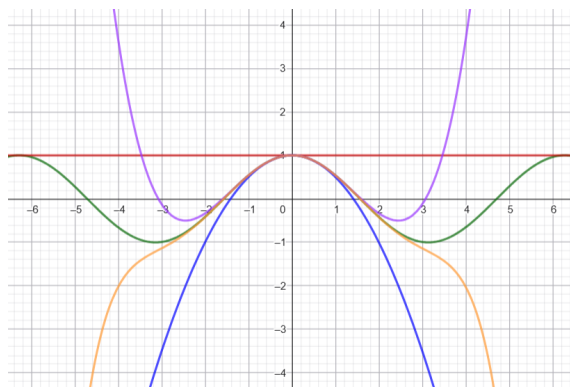
Ejercicio 10. a) Calcular los polinomios de Taylor hasta de orden 6 para $f(x) = \cos(x)$ centrados en $x_0 = 0$. Graficar f y estos polinomios en una misma pantalla.

- b) Utilizar el polinomio de Taylor de orden 6 para estimar $\cos(10^\circ)$ y dar una cota para el error cometido.

- c) ¿Para qué valores de x la siguiente aproximación es válida y está dentro del error establecido?

$$\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}, \quad |error| < 0,005$$

- d) Explique con sus palabras qué sucede al aumentar el orden del polinomio de Taylor para $f(x)$ alrededor de x_0 .



Ejercicio 11. a) Calcular los polinomios de Taylor hasta de orden 3 para $f(x) = \ln(1+x)$ centrados en $x_0 = 0$. Graficar f y estos polinomios en una misma pantalla.

b) Estimar la exactitud de la aproximación $f(x) \approx P_3(x)$ cuando $-0,1 \leq x \leq 0,1$.

c) ¿Cual debe ser el orden del polinomio de Taylor de $f(x)$ centrado en $x_0 = 1$ que es necesario para estimar $\ln(1,4)$ con al menos 4 cifras decimales de precisión?

Ejercicio 12. En este ejercicio, considere $a \in \mathbb{R}, a \neq 0$.

a) Hallar el Taylor de orden 4 para $g(x) = e^{ax}$ alrededor de $x_0 = 0$

b) Utilizar el item anterior para calcular el polinomio de Taylor alrededor del origen para $\cosh(x)$ y $\sinh(x)$.

c) Determinar el orden del polinomio de Taylor que se debe usarse para estimar $e^{0,1}$ de tal manera que la estimación difiera del valor real en no más de 0.00001.

Ejercicio 13. [Binomiales] Considere $p \neq 0$ y la función

$$f(x) = (1+x)^p$$

a) Para $p \neq 0$ halle las aproximaciones lineal y cuadrática alrededor del origen para f . De una expresión para el resto en cada caso. Esta aproximación ya era conocida por Jakob Bernoulli en el año 1689 (!!!).

b) Considere ahora el caso especial $p = \frac{3}{2}$. Halle el polinomio de Taylor de orden 3 para f alrededor de $x_0 = 0$.

c) Para $p \neq 0$ ¿puede conjeturar una fórmula para el polinomio de orden n alrededor de x_0 ? ¿Puede hallar una expresión para el resto?

d) Utilizando lo anterior y propiedades convenientes, halle el desarrollo de Taylor de orden 3 alrededor del origen para las siguientes funciones

I) $f(x) = \frac{1}{1+2x}$

II) $g(x) = \frac{1}{\sqrt{2-5x}}$

III) $f(x) = \frac{2+3x}{\sqrt{3+x^2}}$